

ELO329 - Diseño y programación orientada a objetos

Ayudantía 9

Departamento de Electrónica

Ingeniería Civil Telemática
Byron Agurto, Ignacio González.



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

LIDER EN
INGENIERIA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA

1 Resumen de la materia.

2 Contexto

3 Actividad 1

4 Actividad 2

5 Actividad 3

6 Cierre



Esta semana dejaremos de utilizar Java para empezar a trabajar con C++, donde aplicamos la misma teoría vista en Java, solo que con la diferencia de que C++ incluye el manejo de memoria dinámica, herencia múltiple y algunas cosas más. Recordando algunos de los conceptos claves:

- **Clases:** Es análogo a las clases de Java, donde llevamos la abstracción a un nuevo nivel definiendo las clases con sus niveles de acceso, métodos, atributos, constructores y destructores. Donde el funcionamiento de todo lo anterior, salvo los destructores, son análogos a Java.
- **Destructores:** A diferencia de Java, que la JVM se encargaba de liberar la memoria cuando detectaba que no se iba a seguir utilizando, C++ al permitir el manejo de memoria dinámica, no implementa por defecto los destructores y la liberación de memoria, por lo que es necesario implementarlo. Este se llama igual que la clase, solo que se le antepone el carácter " ".
- **Memoria dinámica:** Es la capacidad que le da el lenguaje al programador de utilizar la memoria del **heap** a la manera que la estime conveniente. Esto lo hace haciendo uso de los punteros (apuntan a una dirección de memoria) y las instrucciones **new** y **delete**.



- **Friend:** Es un nuevo calificador que es introducido por C++, y permite que una función sea "*amiga*" de una clase, y esta tenga acceso a todos los métodos y atributos de la clase amiga, se puede aplicar a las clases, donde en este caso los métodos de la clase tendrán acceso a los atributos de la otra, sin embargo hay que considerar que la amistad no es mutua y no es heredable.
- **Sobrecarga de operadores:** Otra de las novedades de C++ es que permite sobrecargar los operadores, es decir, es posible redefinir algunas operaciones para poder operar entre instancias de una clase. Por ejemplo, se podría sobrecargar el operador de la suma dentro de una clase.
- **Herencia:** La herencia en C++ funciona similar a como lo es en Java, salvo que C++ permite que una clase herede de múltiples clases.



- **Métodos virtuales:** A diferencia de Java, cuando se sobrescribe un método en una clase hija, por omisión llamará al método de la clase del tipo de puntero, no al definido en la clase apuntada, lo cual es una diferencia con Java. Si buscamos un comportamiento similar al que había en Java debemos definir el método en la clase padre como *virtual*, que hace que utilice el método definido en la clase apuntada. Existe un tipo de método virtual especial que se les conoce como métodos virtuales puros que son el equivalente a los métodos abstractos en Java, donde se define el método, pero no se implementa.



- **Framework Qt:** Es un framework de desarrollo de aplicaciones muy útil para para desarrollar interfaces gráficas. También introduce mejoras a las bibliotecas nativas de C++, como ocurre con la clase **QString**, la cual viene a mejorar a la clase **String**.
- **Módulos Qt:** Existen dos tipos de módulos en Qt, los **Core-Essential**, que son las que dan forma al framework, aquí se incluyen módulos como **QtCore**, **QtGui** y **QtWidgets**. Por otro lado existen los módulos **add-ons** y aquí se incluyen bibliotecas como **Qt3D**, **QtBluetooth**, **QtSensors**.
- **QtCreator:** Es el IDE que les recomendamos utilizar para trabajar con Qt, ya que si bien muchos IDE permiten una integración, QtCreator es un IDE desarrollado por Qt para facilitar el uso de interfaces gráficas.



- **Signals y Slots:** Permiten el manejo de eventos entre objetos de Qt. (**QObject**)
- **Signals:** Es emitida por un objeto para señalar la ocurrencia de un evento.
- **Slot:** Es un método que es llamado en respuesta a una señal, y se encarga de capturar el evento.



Contexto parte 1

Dawn recibió la versión preliminar del simulador que les pidió Piplup, y lo encontró interesante, aunque les comenta que sería útil que tenga una interfaz gráfica, además de empezar a desarrollar un poco más la clase Movimiento. Por último les comenta que seguirá practicando sus estrategias con sus pokemon en lo que ustedes continúan con el desarrollo. (A Piplup le toca practicar en combate contra Pachirisu).



Contexto parte 2

En cuanto Piplup se enteró de los planes de Dawn, vino corriendo a suplicarles que trabajen en el simulador, ya que teme perder la vida en un combate contra Pachirisu, ya que es bien sabido que un pokemon tipo agua es débil a los ataques tipo eléctrico...



Actividad 1: Interfaz del simulador.

En esta primera etapa deberán desarrollar la interfaz gráfica que contendrá los sprites de cada uno de los pokemon, donde cada movimiento de Piplup será un botón y la barra de vida de cada pokemon son progress bar. Deben corregir los errores en los nombres de pokemon y reemplazar NV por HP.

A continuación se muestra un ejemplo de la interfaz que tiene que desarrollar.



Figure: Ejemplo del simulador (Generado con ChatGPT).



Actividad 2: Implementación de movimientos.

En la ayudantía pasada realizaron una implementación básica de los movimientos, ahora deberá profundizar en estos para el cálculo de su efecto, considerando el tipo. Si el pokemon en cuestión es débil al tipo de ataque, el daño se duplica, en cambio si tiene fortaleza, el daño recibido se reduce a la mitad.

Las ventajas se aplican en el mismo pokemon, y las desventajas en el rival.

Nombre Movimiento	Tipo elemental	Categoría
Destructor	Normal	Ataque
Pistola Agua	Agua	Ataque
Encanto	Normal	Desventaja
Picotazo	Volador	Ataque

Table: Movimientos de Piplup



Actividad 3: Manejo de eventos.

En esta etapa deberá capturar el ataque que utilice Piplup y mostrar por consola un mensaje de tipo **"Piplup uso <nombre movimiento>!!! Es muy eficaz!!! / No es muy eficaz / No tiene efecto"** La eficacia debe ser según si existe debilidad, fortaleza o inmunidad del pokemon rival, en caso de que no se cumpla alguna de estas condiciones, este mensaje no se incluye, además de actualizar la barra de vida del pokemon rival. En esta etapa no deben implementar ataques del pokemon rival.



¡¡¡Felicitaciones!!!

